

Pepper Quiz

Ein Python script, das auf dem Tablet des Pepper Roboters ein Multiple-Choice-Quiz mit anklickbaren buttons darstellt. Die Fragen und Antwort-Optionen werden (optional) von Pepper ausgesprochen und durch Bewegungen untermalt.

Von Martin Piehslinger
martin.piehslinger@gmx.at
Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

Kurz-Anleitung.....	1
Generelles Konzept.....	2
Ausführliche Bedienungsanleitung.....	2
Protokoll, Logfile.....	3
Fragen und Antwort-Optionen definieren.....	3
Umlaute.....	4
Fragen auflisten.....	4
Technische Realisierung.....	5
Batch-Verarbeitung, Endlos-Schleife.....	6

Kurz-Anleitung

- Pepper hochfahren und mit dem PC (Pepper-Demo-Laptop der Outreach-Gruppe) über Ethernet-Kabel oder WLAN verbinden
 - Kabel: Deckel am Hinterkopf entfernen und Kabel anstecken
 - WLAN: PC mit dem Pepper-Router verbinden
- IP-Adresse feststellen: Knopf hinter dem Tablet drücken, ip-Adresse wird ausgesprochen
- Kommandofenster am PC öffnen
- IP-Adresse testen (optional):
Im Kommandofenster `ping xx.xx.xx.xx` eingeben.
`xx.xx.xx.xx` ist die zuvor festgestellte Adresse.
→ Darf keinen Fehler melden
- Quiz starten
 - Im Kommandofenster `d:` und dann `cd demo_martin\pepper\quiz` (auf dem Pepper-Demo-Laptop der Outreach-Gruppe)
 - Eingabe von `python quizPepper.py --ip xx.xx.xx.xx`
`xx.xx.xx.xx` ist die zuvor festgestellte Adresse.
 - Am Tablet erscheint „Hallo machen wir ein Quiz“ und ein OK-Button
 - Der weitere Verlauf sollte selbsterklärend sein.
- Weitere Optionen erkunden
 - Eingabe von `python quizPepper.py -h`

- Optionen werden angezeigt
- Weiteres siehe ausführliche Bedienungsanleitung

Generelles Konzept

Das Quiz dient zur Unterhaltung und Wissensvermittlung für BesucherInnen.
 EinE TeilnehmerIn steht vor Pepper und versucht, die richtige Antwort-Option anzutippen.
 Die Fragen können aus jedem beliebigen Wissensgebiet stammen.

Das Quiz ist keine Prüfung!

Bei einer Prüfung werden Fragen gestellt, die die TeilnehmerIn auf Grund zuvor gegebener Informationen beantworten können soll. Man kann es natürlich auch dazu verwenden.

Beim Quiz müssen Inhalte nicht zwingend vorher vermittelt worden sein. Es ist daher vollkommen in Ordnung, eine Antwort nicht zu wissen. Daher gibt es eine zusätzliche Antwort-Option „Ich weiß es nicht“. Pepper antwortet dann mit „Danke für deine Ehrlichkeit“.

Hat die TeilnehmerIn nicht die richtige Antwort-Option gewählt, kann Pepper ihm/ihr etwas neues erzählen!

Die Fragen und Antwort-Optionen werden in zufälliger Reihenfolge angezeigt. Optional kann eine Maximal-Anzahl von Fragen angegeben werden, die zufällig aus den verfügbaren Fragen ausgewählt wird.

Ausführliche Bedienungsanleitung

Benötigt werden die files

- doJavascript.py
- quizPepper.py
- animationMartin.py
- sowie ein json-file für die Fragen und Antworten. Default: quiz.json

Das Quiz ist ein Konsol-Programm, das in der Sprache **Python 2** geschrieben ist.

Die libraries `qi`, `naoqi`, `json` und `random` müssen installiert sein.

Pepper wird hochgefahren und mit dem PC verbunden, wie in der Kurz-Anleitung beschrieben.

Auf dem PC ein Kommandofenster öffnen, die Verbindung testen und in das Verzeichnis wechseln, in dem das Python script liegt, ebenfalls wie in der Kurz-Anleitung beschrieben.

Aufruf der Optionen mit `python quizPepper.py -h`.

Es erscheint:

```
usage: quizPepper.py [-h] [--ip IP] [--port PORT] [-t TIMEOUT] [-q QUIZ]
                    [-m MAX] [-a ANIMATE]
```

optional arguments:

```
-h, --help            show this help message and exit
--ip IP              Robot IP address.
--port PORT          Robot port address.
-t TIMEOUT, --timeout TIMEOUT
                    timeout in seconds, default = 60,
```

```
-q QUIZ, --quiz QUIZ  json file with quiz questions. Default: quiz.json
-m MAX, --max MAX     maximal number of questions to be asked
-a ANIMATE, --animate ANIMATE
                        0...pronounce nothing, 1..pronounce questions,
                        2...pronounce answer options, 3...both
```

Wichtig ist, die korrekte **ip**-Adresse anzugeben!

Port funktioniert normalerweise mit dem default-Wert.

quiz bezeichnet das json-file, in dem die Fragen und Antwort-Optionen definiert werden.
Siehe nächstes Kapitel

timeout ist praktisch, wenn das Quiz unbeaufsichtigt laufen soll.
Wenn einE BetreuerIn mit der TeilnehmerIn über die einzelnen Fragen und Antwort-Option diskutieren will, ist es sinnvoll, das timeout höher zu setzen.

Bei „Hallo machen wir ein Quiz“ wird das 10-fache timeout abgewartet, im weiteren dann das timeout wie angegeben.

max Maximal-Anzahl von Fragen, die zufällig aus den verfügbaren Fragen ausgewählt wird. Das ist sinnvoll, wenn das Quiz öfter wiederholt werden soll, und nicht immer die gleichen Fragen gestellt werden sollen.

animate Angabe ob die Fragen bzw. Antwort-Optionen ausgesprochen und durch Bewegungen untermalt werden sollen.

Beim Wechsel der Bildschirme erscheint kurzzeitig der Bildschirminhalt, der vor Start des Quiz angezeigt wurde. Das war zwar beim Programmieren nicht so beabsichtigt, ist aber nicht unerwünscht. Wird vorher z.B. ein Logo angezeigt, erscheint dieses zwischendurch immer wieder.

Getestet unter Windows 10, es sollte auch unter anderen Betriebssystemen laufen.

Protokoll, Logfile

Die Fragen und Antworten werden in ein logfile pepperQuizProtocol.txt geschrieben.

Fragen und Antwort-Optionen definieren

Format: JSON (Javascript Object Notation)

Beispiel:

```
[
  {
    "question": "Was kann man an der Technischen Universit&auml;t Wien studieren?",
    "answer_options": ["Alle Antworten sind richtig", "Architektur", "Informatik", "Pyhsik"]
  },
  {
    "question": "Was muss ein Roboter haben?",
```

```

        "answer_options": ["Sensoren, Aktuatoren, Prozessor", "Gesicht", "Arme",
"Beine"],
        "info": "Roboter m&uuml;ssen nicht so aussehen, wie man sich normalerweise
einen Roboter vorstellt. "
    }
]

```

1. Jeder Datensatz beginnt mit dem Feld „question“
2. Unter answer_options sind immer **4 Antwort-Optionen** anzugeben, die richtige Antwort an **erster Stelle**. Sie werden dann in zufälliger Reihenfolge angezeigt.
3. Ein optionales Feld info enthält eine zusätzliche Erklärung.

Die Anzahl der Fragen ist beliebig. Auch sie werden in zufälliger Reihenfolge angezeigt.

Die korrekte JSON Syntax wird vom Json-Modul überprüft. Wenn im file ein Syntaxfehler ist, bricht Python mit einer Fehlermeldung ab, die einen Hinweis auf die fehlerhafte Zeile liefert.

Umlaute

Python 2 erlaubt keine Umlaute.

Umlaute sind mit html-Notation zu codieren, z.B. ü für ü.

Vor der Aussprache werden sie z.B. durch ue für ü ersetzt.

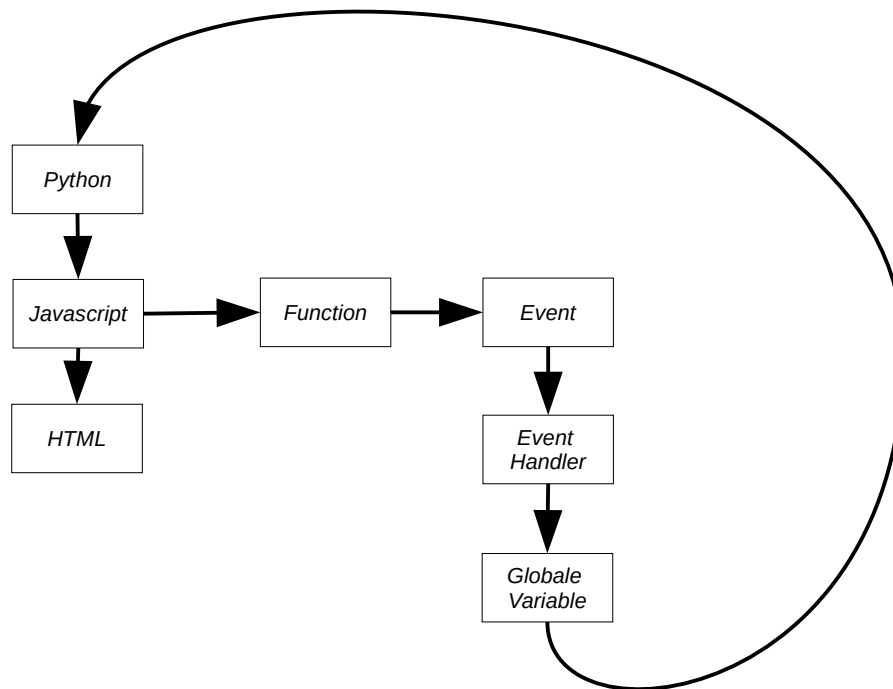
Fragen auflisten

Das script listQuestions.py listet die Fragen auf, die in dem als Parameter übergebenen Json-file enthalten sind.

Das Ausgabefile questions.html kann in einem Browser geöffnet werden.

Technische Realisierung

Das Python script schreibt Javascript, das html schreibt.



Batch-Verarbeitung, Endlos-Schleife

Soll das Quiz in Endlosschleife laufen, z.B. bei einer Messe, kann man es in einem batch-file aufrufen.

Beispiel festival.bat:

```
:anfang
@echo Aufruf: festival.bat ip-adresse
python quizPepper.py --ip %1 --quiz KI.json --max 5 --animate 1
goto anfang
```

Das batch-file wird mit der ip-Adresse als Parameter aufgerufen.